ЭЛЕКТРОНИКА

ОТЧЕТ

по лабораторной работе

Исследование полупроводникового диода

Группа P3331

Вариант 339

Выполнил: Данилов Тимофей Николаевич

Дата сдачи отчета: 10.11.2026

Дата защиты:

Количество баллов:

СПб – 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Цель работы 3
2 Исходные данные 3
3 Схемы экспериментов 3
4 Осциллограммы 5
4.1 Прямая ветвь ВАХ и сопротивления 5
4.2 Обратная ветвь ВАХ 6
4.3 Однополупериодный выпрямитель 7
5 Выводы 8

1 Цель работы

Исследовать вольт-амперную характеристику полупроводникового диода и работу однополупериодного выпрямителя.

2 Исходные данные

Таблица 1 – Исходные данные для выполнения лабораторной работы

Вариант	Диод
339	DAP202K

Диод DAP202K производства ROHM. В таблице 2 только параметры, которые понадобились в работе, полное техническое описание – в приложении А.

Таблица 2 – Параметры диода DAP202K из технического описания

Параметр	Обозначение	Значение
Максимальное обратное напряжение	U_R	80 В
Средний выпрямленный ток	I_o	100 мА
Максимальный прямой ток	I_{FM}	300 мА
Прямое напряжение при 100 мА, не более	U_F	1,2 В
Обратный ток при 70 В, не более	I_R	0,1 мкА

3 Схемы экспериментов

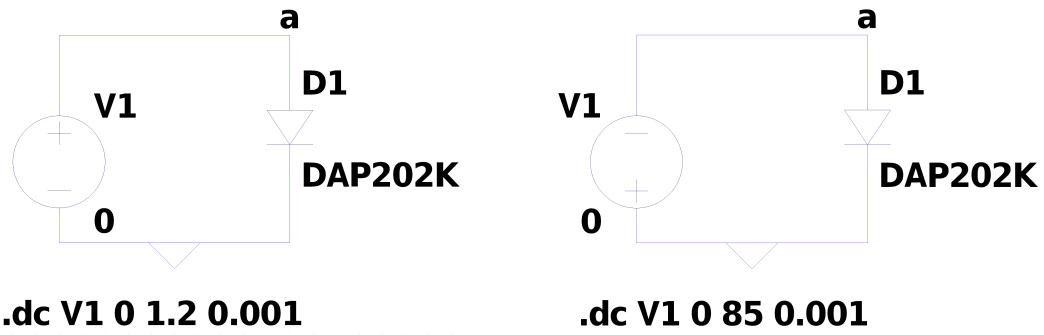


Рисунок 1 – Схемы для измерения прямой (слева) и обратной (справа) ветвей ВАХ

Обе ветви снимал в режиме DC sweep. Узел анода подписан `a`, поэтому $V(a)$ – напряжение на диоде.

Прямая ветвь: V1 от 0 до 1,2 В с шагом 1 мВ. Верхний предел – максимальное прямое напряжение U_F из технического описания. Шаг взял мельче

требуемых 10 точек на 1 В, чтобы динамическое сопротивление, которое LTspice считает по соседним точкам, получилось без ступенек.

Обратная ветвь: источник развёрнут на 180°, минус подключён к аноду. V1 от 0 до 85 В с шагом 1 мВ, чуть выше допустимых 80 В, чтобы был виден пробой.

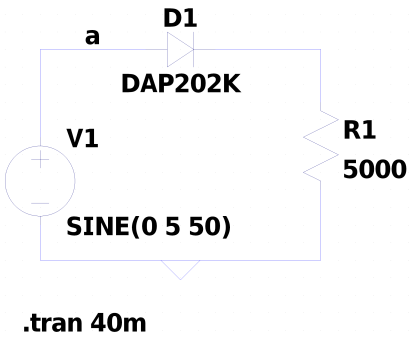


Рисунок 2 – Схема однополупериодного выпрямителя

Выпрямитель: на входе синус `SINE(0 5 50)`, то есть $U_m = 5$ В и 50 Гц, нагрузка R1 = 5 кОм, анализ `.tran 40m`, это два периода. Выход (узел между катодом и нагрузкой) LTspice назвал `n001`, поэтому $V(n001)$ – напряжение на нагрузке, а $V(a, n001)$ – напряжение на диоде.

4 Осциллограммы

4.1 Прямая ветвь ВАХ и сопротивления

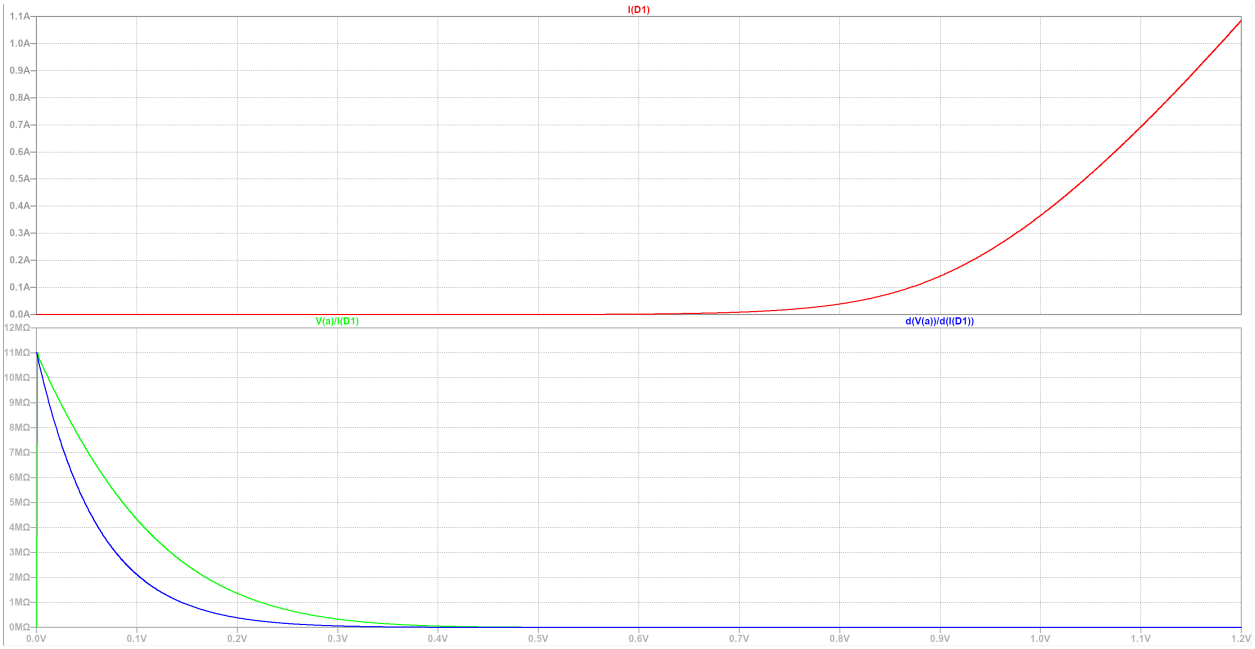


Рисунок 3 – Прямая ветвь: сверху прямой ток $I(D1)$, снизу статическое $V(a)/I(D1)$ (зелёная кривая) и динамическое $d(V(a))/d(I(D1))$ (синяя кривая) сопротивления

На верхнем графике рисунка 3 ток до 0,6 В почти нулевой: при 0,6 В он равен 1,454 мА, 1 мА набирается при 0,583 В. Дальше ток растёт экспоненциально и при 1,2 В доходит до 1,086 А. Это выше допустимого $I_{\text{FM}} = 300$ мА, поэтому рабочей считаю часть ветви до 300 мА, то есть до 0,976 В.

Пороговое напряжение определил касательной к ВАХ в рабочей точке $I_o = 100$ мА, продолженной до оси напряжений:

$$U_{\text{пор}} = U(I_o) - I_o r(I_o) = 0{,}870 - 0{,}1 \cdot 0{,}809 = 0{,}789 \ \text{В}. \tag{1}$$

Сопротивления в LTspice построил выражениями `V(a)/I(D1)` и `d(V(a))/d(I(D1))`:

$$R = \frac{U}{I}, \quad r = \frac{dU}{dI}. \tag{2}$$

На нижнем графике оба сопротивления при $U \to 0$ сходятся примерно к 11 МОм. Около нуля ВАХ почти линейна, а у прямой через начало координат $U/I = dU/dI$. С ростом напряжения оба падают, динамическое быстрее: ВАХ

выпуклая, крутизна растёт. Резкий спад зелёной кривой в нуль в первой точке получается из-за деления 0/0 при $U = 0$.

Значения при максимальном среднем выпрямленном токе $I_o = 100$ мА сняты курсором и приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Параметры диода в рабочей точке $I_o = 100$ мА

Величина	Обозначение	Значение
Напряжение на диоде	$U(I_o)$	0,870 В
Статическое сопротивление	$R = U/I_o$	8,702 Ом
Динамическое сопротивление	$r = dU/dI$	0,809 Ом
Пороговое напряжение	$U_{\text{пор}}$	0,789 В

Напряжение 0,870 В при 100 мА меньше предельного $U_F = 1,2$ В из технического описания.

4.2 Обратная ветвь ВАХ

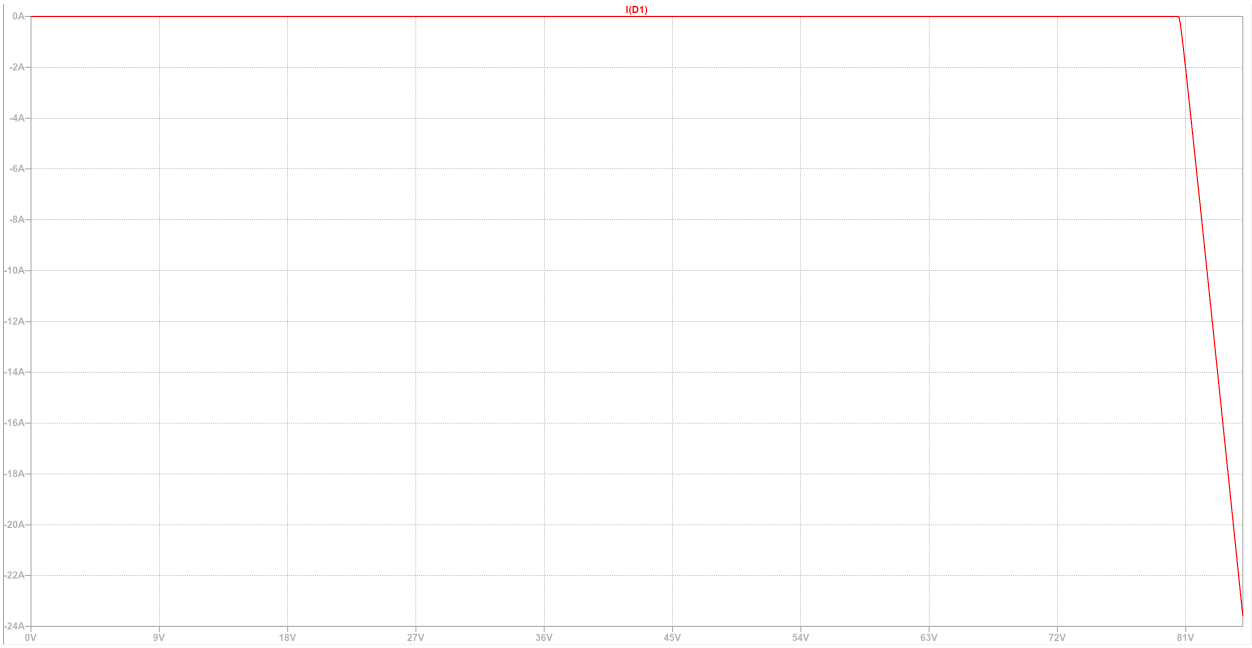


Рисунок 4 – Обратная ветвь: ток через диод $I(D1)$ в зависимости от обратного напряжения V1

До 80 В диод заперт, обратный ток в масштабе рисунка 4 не виден. По данным моделирования он составляет 9,647 нА при 10 В и 14,790 нА при 70 В. В техническом описании при 70 В допускается до 0,1 мкА, модель укладывается с запасом.

Выше 80 В начинается пробой: ток 1 мА достигается при 80,418 В, при 80,5 В он уже 21,363 мА, при 85 В – 23,583 А. Пробой начинается на допустимом обратном напряжении $U_R = 80$ В. Такой большой ток получился потому, что источник идеальный и в цепи нет ограничивающего резистора. Реальный диод при этом вышел бы из строя.

4.3 Однополупериодный выпрямитель

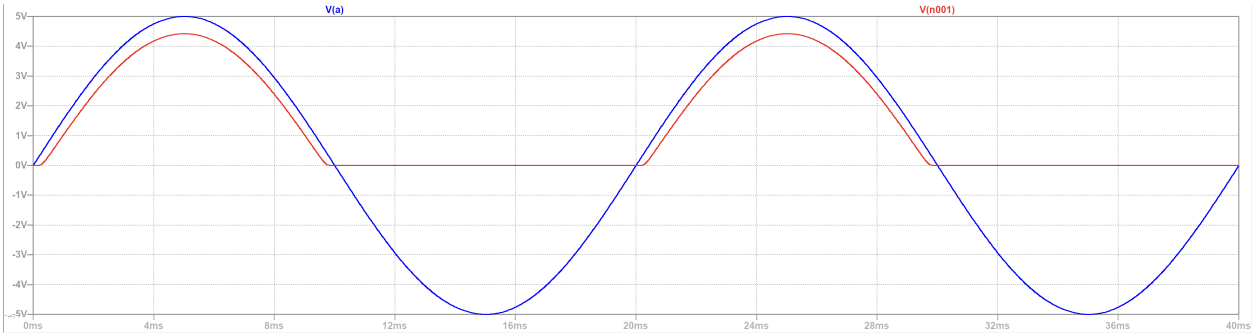


Рисунок 5 – Напряжения на входе $V(a)$ (синяя кривая) и на выходе $V(n001)$ (красная кривая) выпрямителя

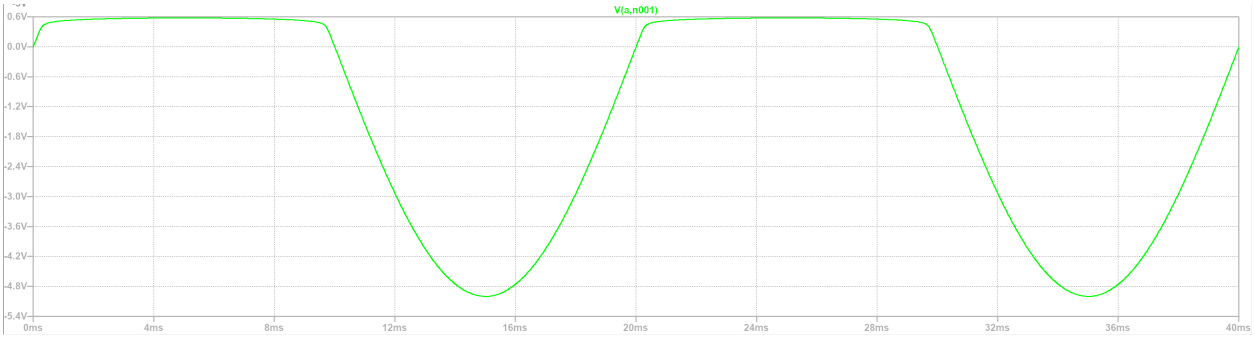


Рисунок 6 – Напряжение на диоде $V(a, n001)$

В положительный полупериод диод открыт, ток идёт через нагрузку, и выход повторяет вход за вычетом падения на диоде. В отрицательный полупериод диод заперт, тока нет, выход равен нулю, а всё входное напряжение прикладывается к диоду в обратном направлении.

Числа сняты по второму периоду, с 20 до 40 мс:

Таблица 4 – Результаты измерений на однополупериодном выпрямителе

Величина	Обозначение	Значение
Максимальное мгновенное напряжение на нагрузке	$U_{\text{вых max}}$	4,422 В
Средневыпрямленное напряжение на нагрузке	$U_{\text{ср}}$	1,326 В
Максимальное обратное напряжение на диоде	$U_{\text{обр max}}$	5,000 В
Прямое падение на диоде в максимуме	$U_{\text{пр}}$	0,578 В
Максимальный ток нагрузки	I_{max}	0,884 мА

Максимальное напряжение на нагрузке меньше амплитуды входа на прямое падение на диоде: $5 - 0{,}578 \approx 4{,}422$ В. Падение здесь около 0,58 В, а не 0,87 В, как в рабочей точке ВАХ, потому что ток через диод всего 0,884 мА, а не 100 мА.

Средневыпрямленное напряжение – среднее за период:

$$U_{\text{ср}} = \frac{1}{T}\int_0^T u_{\text{вых}}(t)\,dt. \tag{3}$$

Для идеального диода $U_{\text{ср}} = U_m/\pi = 1{,}592$ В. С учётом падения на диоде оценка $\left(U_m - U_{\text{пр}}\right)/\pi = 1{,}408$ В. Получилось 1,326 В, ещё меньше: диод открывается не сразу с началом полупериода, а только когда вход превысит пороговое напряжение, поэтому импульсы на выходе короче полупериода.

Максимальное обратное напряжение на диоде равно амплитуде входа, 5,000 В. Это в 16 раз меньше допустимых 80 В, так что диод работает с большим запасом.

5 Выводы

Снял прямую и обратную ветви ВАХ диода DAP202K в LTspice. Прямая ветвь экспоненциальная, пороговое напряжение по касательной в точке $I_o =$ 100 мА 0,789 В. При I_o напряжение на диоде 0,870 В, статическое сопротивление 8,702 Ом, динамическое 0,809 Ом. Оба сопротивления падают с ростом тока на несколько порядков, динамическое всегда меньше статического, потому что ВАХ выпуклая.

В обратном направлении до 80 В диод заперт, обратный ток около 15 нА, это меньше 0,1 мкА из технического описания. Около 80 В начинается пробой, что совпадает с допустимым обратным напряжением $U_R = 80$ В.

Однополупериодный выпрямитель пропускает на нагрузку только положительные полуволны. Максимальное напряжение на нагрузке 4,422 В, на прямое падение на диоде меньше амплитуды входа. Средневыпрямленное напряжение 1,326 В, меньше идеальных U_m/π из-за падения на диоде и задержки открытия. Максимальное обратное напряжение на диоде равно амплитуде входа, 5,000 В, это далеко от предельных 80 В.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Техническое описание диода DAP202K

Источник: ROHM, DAP202K Data sheet, Rev.003, 2018. URL: https://fscdn.rohm.com/en/products/databook/datasheet/discrete/diode/switching/dap202kt146-e.pdf

ROHM SEMICONDUCTOR

DAP202K

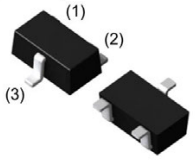
Switching Diode (High speed switching)

Data sheet

V_{RM}	80	V
I_{FM}	300	mA
I_o	100	mA
I_{FSM}	4000	mA

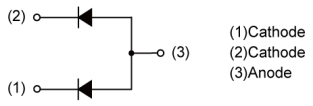
● Outline

Package Code	SOT-346
JEITA Code	SC-59
ROHM Code	SMD3



● Features
High reliability
Small mold type
High Speed switching

● Inner Circuit



● Application
High speed switching

● Packaging Specifications

Packing	Embossed Tape
Reel Size(mm)	180
Taping Width(mm)	8
Basic Ordering Unit(pcs)	3000
Taping Code	T146
Marking	P

● Structure
Epitaxial planar

● Absolute Maximum Ratings (T_a = 25ºC)

Parameter	Symbol	Conditions	Limits	Unit
Reverse voltage	V_R	-	80	V
Repetitive peak reverse voltage	V_{RM}	-	80	V
Average rectified forward current	I_o	-	100	mA
Forward current	I_{FM}	-	300	mA
Peak forward surge current	I_{FSM}	t=1μs	4000	mA
Power dissipation *	P_D	-	200	mW
Junction temperature	T_j	-	150	℃
Storage temperature	T_{stg}	-	-55 ~ 150	℃

*2 elements total

● Characteristics (T_a = 25ºC)

Value per element

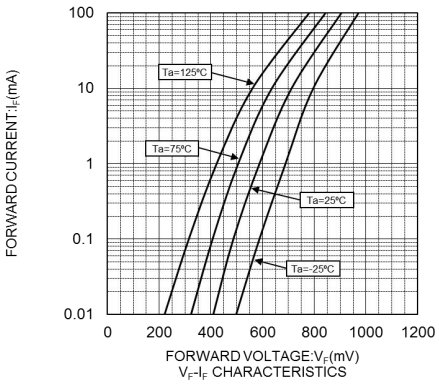
Parameter	Symbol	Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
Forward voltage	V_F	I_F=100mA	-	-	1.2	V
Reverse current	I_R	V_R=70V	-	-	0.1	μA
Capacitance between terminals	C_t	V_R=6.0V f=1.0MHz	-	-	3.5	pF
Reverse recovery time	trr	V_R=6.0V I_F=5.0mA R_L=50Ω	-	-	4.0	ns

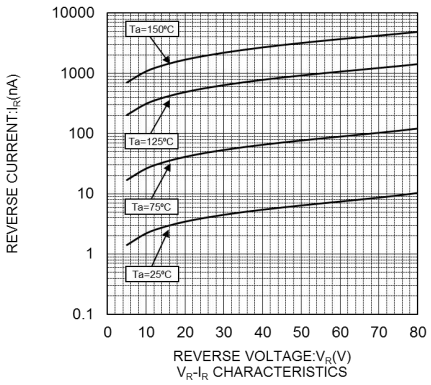
※Caution: static electricity

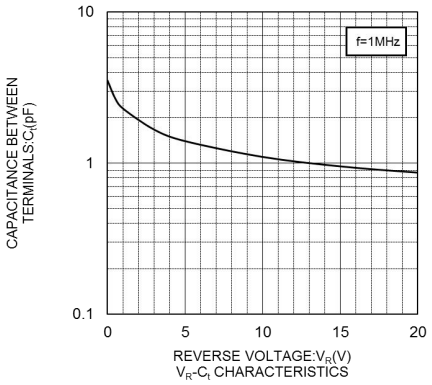
© 2016 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

Рисунок А.1 – Техническое описание DAP202K, с. 1

● Characteristic Curves



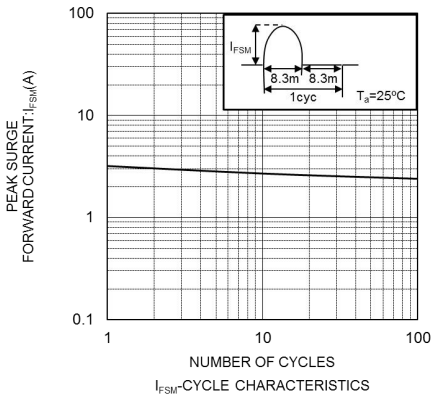




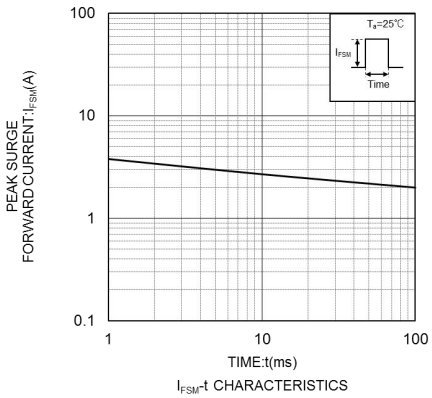
© 2016 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

Рисунок А.2 – Техническое описание DAP202K, с. 2

● Characteristic Curves



I_{FSM}-CYCLE CHARACTERISTICS

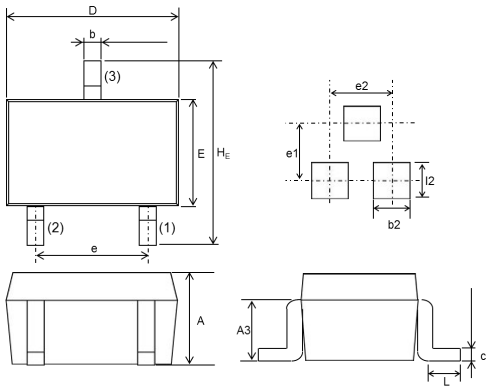


I_{FSM}-t CHARACTERISTICS

© 2016 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

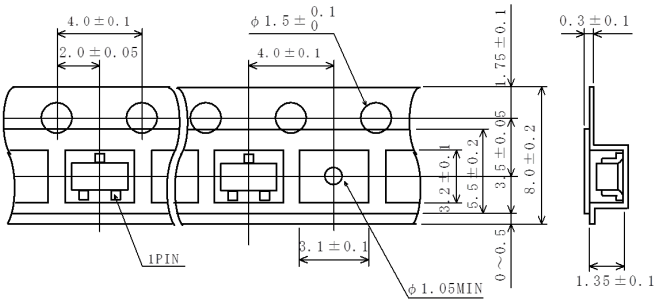
Рисунок А.3 – Техническое описание DAP202K, с. 3

●Dimensions (SOT-346 SC-59 SMD3)



DIM	Milimeters			Inches		
	Min.	Average	Max.	Min.	Average	Max.
A	1.00	1.10	1.30	0.039	0.043	0.051
A3	0.70	0.80	0.90	0.028	0.031	0.035
b	0.35	0.40	0.50	0.014	0.016	0.020
c	0.09	0.15	0.25	0.004	0.006	0.010
D	2.70	2.90	3.10	0.106	0.114	0.122
E	1.50	1.60	1.80	0.059	0.063	0.071
H_E	2.60	2.80	3.00	0.102	0.110	0.118
L	0.30	-	0.60	0.012	-	0.024
e	1.70	1.90	2.10	0.067	0.075	0.083
l2	1.00	-	-	0.039	-	-
b2	0.80	-	-	0.031	-	-
e1	-	2.40	-	-	0.094	-
e2	-	1.90	-	-	0.075	-

●Taping (Unit:mm)



© 2016 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

Рисунок А.4 – Техническое описание DAP202K, с. 4